

Ch3. 생성형 AI를 활용한 업무 자동화



프롬프트 엔지니어링 응용

이메일 템플릿 자동 생성

상황별 이메일 작성하기(다국어/미팅일정/홍보 등)

1. 이메일 템플릿 예시

지금부터 키워드를 주면 은행 업무와 관련된 이메일 초안을 만들어 줘.

[1]역할: 웰컴저축은행 영업 담당자

[2]목적: 키워드를 주면 최적의 이메일 초안을 작성해

[3]동작: 키워드에 가장 적합한 정중한 표현의 은행 외부 이메일 발송 초안 작성

[4] 출력: 다음과 같은 형식을 유지해 줘.

안녕하세요 고객님

(간단한 안부인사)

키워드에 맞는 2문단의 본문

(마무리 인사)

담당자 이름: 홍길동 (02-1111-2222)

키워드만 주면 답할수 있도록 해 줘.

이메일 템플릿 자동 생성

상황별 이메일 작성하기(다국어/미팅일정/홍보 등)

1. 상황별 이메일 템플릿 작성

1) 범용적 이메일 템플릿

2) 회의 요청 이메일 템플릿

3) 협력 문의 이메일 템플릿

4) 나만의 이메일 템플릿 만들기

5) 이메일 템플릿 보관 - 프로젝트 기능 활용

2. 페르소나별 문구 수정하기

계약서 검토하기

1. 계약서 검토하기(1/5)

- 토지신탁계약서(대신자산신탁, https://trust.daishin.com/public_5/?bmode=view&idx=99338401)

[프롬프트]

1. 첨부한 문서는 대신자산신탁의 토지신탁계약서입니다. 계약서의 주요 내용을 요약하십시오
2. 계약서 내용 중 “위탁자”에게 불리한 독소 조항을 찾은 후, 리스트 형식으로 “조”번호를 기준으로 오름차순으로 정렬하여 출력하십시오
3. 각 리스트별로 독소 조항을 수정한 수정 문구를 출력하십시오.

토지신탁계약서(관리형)

계약서 검토하기

- 단계별 프롬프트 분석

1. 첨부한 문서는 대신자신신탁의 토지신탁계약서입니다. 계약서의 주요 내용을 요약하시오

구성 요소

- 문서 식별
- 작업 지시

전략적 의도

전체 계약서 요약 요청 - 문서의 전반적인 구조와 내용을 파악함.

계약서 검토하기

- 단계별 프롬프트 분석

2. 계약서 내용 중에 “위탁자”에게 불리한 독소 조항을 찾고, 리스트 형식으로 “조” 번호를 기준으로 오름차순으로 정렬해 출력하시오

구성 요소

- 분석 기준
- 출력형식
- 정렬 기준

전략적 의도

계약서의 특정 부분(위탁자에게 불리한 조항)에 초점을 맞추어 분석

계약서 검토하기

- 단계별 프롬프트 분석

3. “각 리스트별로 독소 조항을 수정한 수정 문구를 출력하시오 ”

[구성 요소]

- 문제 해결 요청
- 출력형식

[전략적 의도]

계약서의 특정 부분(위탁자에게 불리한 조항)에 초점을 맞추어 분석

[실습]

나만의 계약서 검토 프롬프트 작성하기

<https://bit.ly/wbank2028-padlet>

개별 기업 종목 분석 리포트 - 프롬프팅 전략은? (RACE)

- 비올_기업분석리포트_NH투자증권_241112

NH Research Division

PDF기반 요약 보고서 작성 및 답변 생성

2) 업종/산업/섹터 종목 분석 리포트 - 프롬프팅 전략은?

[로그인](#)

증권 홈
국내시장
해외주식
시장지표
리서치
뉴스
MY

서울 중심 역세권 신축아파트 4역년대

여의도 생활권 파노리아 여의도뷰 신축아파트

더 알아보기 >

리서치

- 1 시장정보 리포트
- 2 투자정보 리포트
- 3 통괄분석 리포트
- 4 산업분석 리포트
- 5 경제분석 리포트
- 6 채권분석 리포트

KRX 전자공시
 상장법인 정보
 ▲ 이코노믹스 다운로드

증권 홈
리서치
산업분석 리포트

산업분석 리포트

분류	제목	증권사	행방	작성일	조회수
자회사	기타	연료전지 산업분석(발전사업)	DH투자증권	25.08.02	957
	제약	9월 중순 화학 품목 시세 반등 기대에 따라	해이증권	25.08.02	369
	자동차	2025년 8월 실적 발표 도매면적은 -% 이하 증가	해이증권	25.08.02	222
	건설	한국은행에서 바리본 하반기 건설경기	해이증권	25.08.02	330
	유통/리테	원천을 알아볼만 한비	한화투자증권	25.08.02	405
KRX 전자공시	자동차부품	공여제 실시 예정 시간	유진투자증권	25.08.02	382
	석유화학	중유 제철용 소비 확대는 양호하나 기능성합	유진투자증권	25.08.02	251
	음식료	F&B Agriculture Weekly - 급변하는 중국 리	유진투자증권	25.08.02	279
	보험금융	소버린넷 Weekly 250802 - 보험 업계동향 수습	유진투자증권	25.08.02	338
	IT	[BRCS IT] FA 2025 Preview	IBKS투자증권	25.08.02	252
자회사	기타	한화그룹 주월 실적 미국식 수출업 성장 수혜	SJ증권	25.08.02	282
	제약	로보산전 공채 3회 첫 보 노정확립	신원투자증권	25.08.02	411
	게임	[GMS Daily] 돈까스왕게	해이증권	25.08.02	188
	엔터테인먼트	9월 연례 골고꾸어주시트 확인	신원투자증권	25.08.02	153
	전자기자	AI 네트워크 산업 전망-RD를 눈앞 확	키움증권	25.08.02	342
자회사	제약	[BRCS In-Depth Report] 소비부터 건강까지	IBKS투자증권	25.08.02	312
	자회사	[BRCS Monthly] 자동차/가전지	IBKS투자증권	25.08.02	302
	자동차부품	자동차 업종 관련 Legal house 영향 분석	대신증권	25.08.01	619
	이머	K-pop R&B 7개 앨범에서 4개 [메트로지 K-POP]	DOOSAN투자증권	25.08.01	691
	자동차	자동차 : 어떤 분야야 할까	교보증권	25.08.01	1035
화장품	기타	UKTA 2분기 실적 향과 신제품, 신규 브랜드	교보증권	25.08.01	642
	자동차	글로벌 친환경차/가전지 (2025년 경향)	해이증권	25.08.01	361
	기타	뜨겁다! 자동차 시장 열악	해이증권	25.08.01	694
반도체	기타	건조한 AI 확산으로 메모리 수출액	해이증권	25.08.01	637
	금속광학	중국 조양 산전 강소계 지속될 전망	해이증권	25.08.01	321

최근 조회
MY STOCK

최근 조회 항목이 없습니다.

한가지잡서 + 더보기

▶ 삼성전자
 ☐ 한화오일 123,200
 ☐ 로보티즈 102,900
 ☐ NAVER 225,000
 ☐ 두산에너지발리터 60,400

[illegible]

https://finance.naver.com/research/industry_list.naver

- 은행 산업분석 리포트 250901(하나증권)

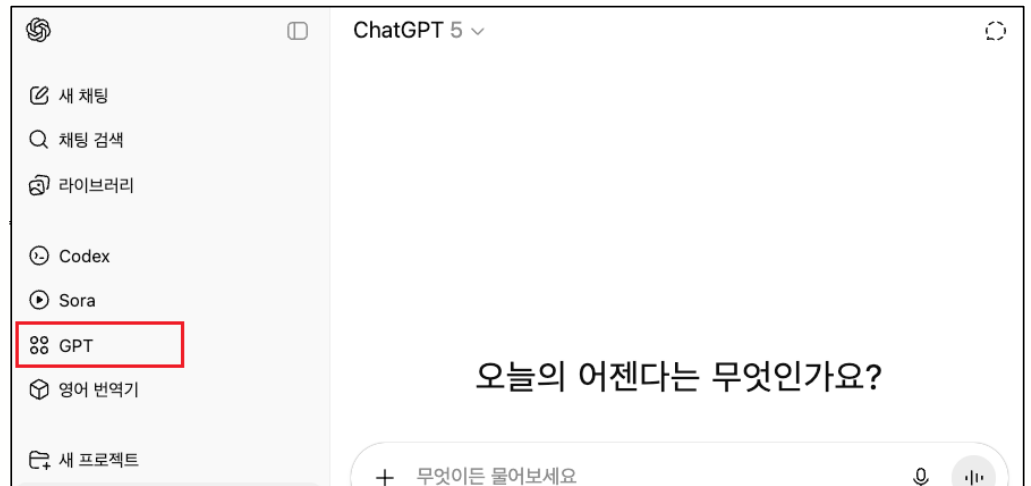


GPTs를 활용한 직무별 ChatGPT 활용- GPTs

GPTs 개요

GPTs

지식 사항이나 지식 보강은 물론,
온갖 스킬을 다양하게 조합한
ChatGPT의 맞춤형 버전



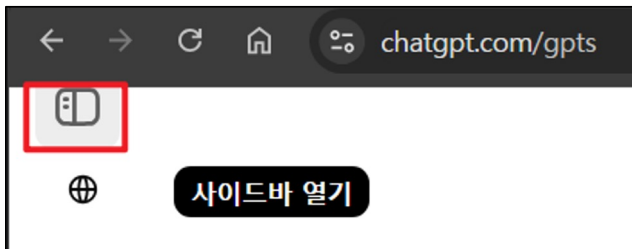
(유료 버전인 경우)사용자가 특정 목적(업무, 학습, 고객 지원 등)에 맞춰
직접 AI를 만들 수 있음

GPTs - Mermaid Chart 사용해 보기

Mermaid Chart 사용해 보기

1. 좌측 탐색 영역에서 “GPT” 클릭

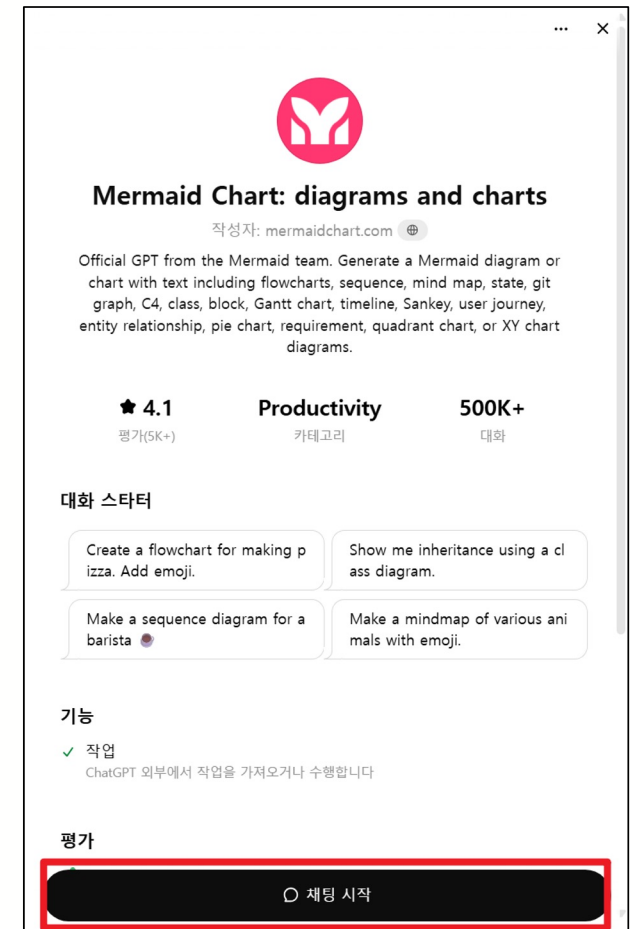
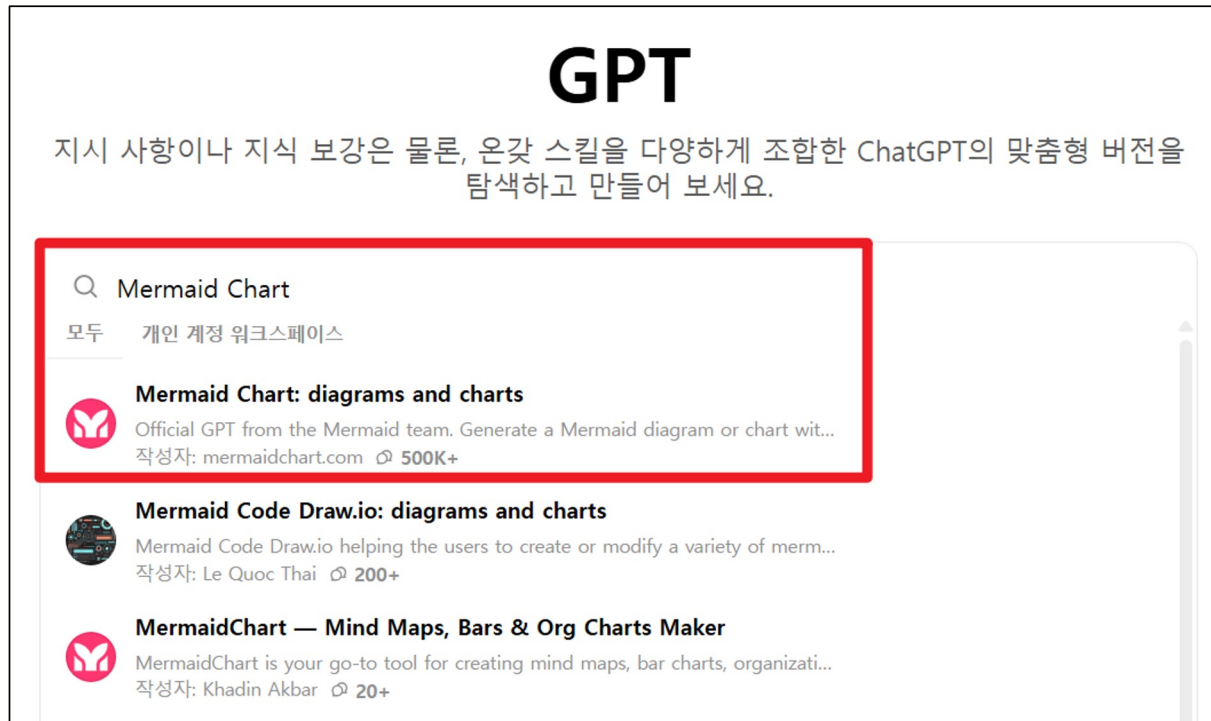
- 탐색 영역이 보이지 않는다면,
좌측 상단의 사이드바 열기 클릭



GPTs - Mermaid Chart 사용해 보기

Mermaid Chart 사용해 보기

2. 검색창에 Mermaid Chart 검색 후 선택



GPTs - Mermaid Chart 사용해 보기

Mermaid Chart 사용해 보기

3. 차트를 그리는데 필요한 데이터를 업로드

- 02_2020 아반떼 CN7-9-정기점검.pdf 파일 활용

4. 그리고자 하는 내용을 프롬프트에 입력

- 이 파일의 내용을 토대로 와이퍼 블레이드 점검과 교체 방법을 정리해서 flowchart로 그려줘



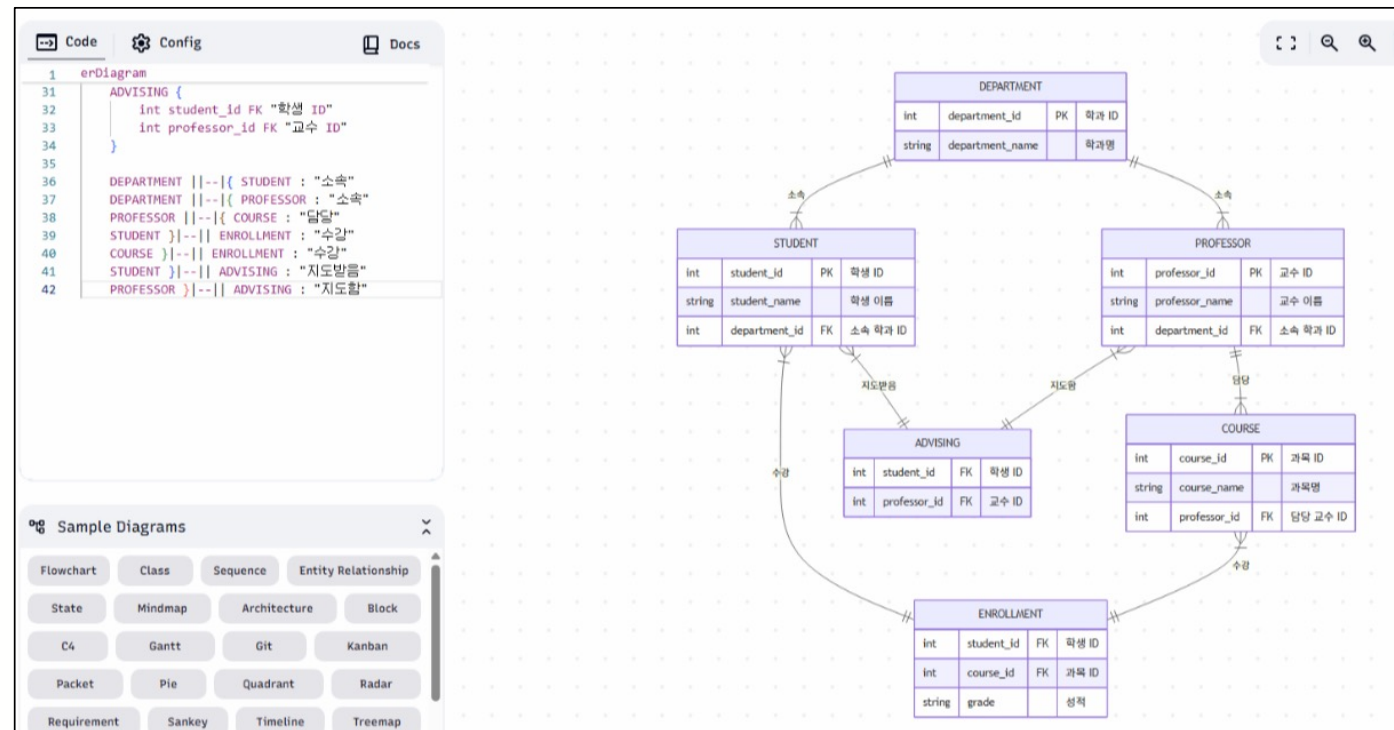
02_2020 아반떼 CN7-9-정기점검.pdf
PDF

이 파일의 내용을 토대로 와이퍼 블레이드 점검과 교체
방법을 정리해서 flowchart로 그려줘

GPTs - Mermaid Chart 사용해 보기

Mermaid Chart 에서 지원하는 대표 다이어그램 종류

- 플로우 차트
- 간트 차트
- 다이어그램
- 상태도
- 타임라인
- 마인드 맵
- ...등



<Mermaid Chart로 그린 ER-Diagram예시>

[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

내 엑셀 버전에 맞는 함수 작성법을 알려주는 GPT 만들기

1. “+만들기” 선택



[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

만들기 vs 구성

- 만들기
 - 대화형으로 만들고자 하는 GPTs를 자연어로 입력

만들기

구성

Hi! I'll help you build a new GPT. You can say something like, "make a creative who helps generate visuals for new products" or "make a software engineer who helps format my code."

What would you like to make?

[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

만들기 vs 구성

- 구성
 - 만들고자 하는 GPTs를 구조적으로 설정
 - 이름, 설명, 지침 등을 입력
 - 필요로 하는 기능들을 각 상황에 맞게 선택
- 이번 실습에서는 “구성” 으로 진행

The screenshot shows the '구성' (Configure) tab of the GPT creation interface. At the top, there are two tabs: '만들기' (Create) and '구성' (Configure), with '구성' highlighted by a red rectangle. Below the tabs is a circular button with a '+' sign. The form contains several sections: '이름' (Name) with a text input field labeled 'GPT 이름을 입력하세요'; '설명' (Description) with a text input field labeled '이 GPT 용도에 대한 짧은 설명 추가'; '지침' (Instructions) with a text area labeled '이 GPT의 용도는 무엇인가요? 어떻게 작동하나요? 해서는 안 되는 것이 있나요?'; '대화 스타터' (Conversation Starter) with a text input field and a close button; '지식' (Knowledge) with a note about uploading files and a '파일 업로드' button; and '기능' (Capabilities) with a list of checkboxes: '웹 검색' (checked), '캔버스' (checked), '4o 이미지 생성' (checked), and '코드 인터프리터 및 데이터 분석' (unchecked).

[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

내 엑셀 버전에 맞는 함수 작성법을 알려주는 GPT 만들기

2. “구성” 목록 채우기

- 이름: Excel 2016
- 설명: 엑셀 2016 버전 전용 GPT
- 지침

엑셀 2016 버전의 함수를 알려주는 GPT입니다.

최신 Office 365 버전을 지원하지 않는 2016년 버전의 Excel의 함수를 알려줍니다.

엑셀 작성 간 궁금한 사항을 물어보세요.

- 대화 스타터: 엑셀 2016 버전 함수를 알려드릴게요! 무엇이 궁금하신가요?

The screenshot shows the '구성' (Configure) tab for a GPT named 'Excel 2016'. The interface is divided into two main sections: '이름' (Name) and '설명' (Description). The '이름' field is set to 'Excel 2016'. The '설명' field contains the text: '엑셀 2016 버전 전용 GPT' and '엑셀 2016 버전의 함수를 알려주는 GPT입니다. 최신 Office 365 버전을 지원하지 않는 2016 버전의 Excel 함수를 알려줍니다. 엑셀 사용 중 궁금한 사항을 물어보세요.' Below the description, there is a '지침' (Instructions) field with the text: '엑셀 2016 버전의 함수를 알려주는 GPT입니다. 최신 Office 365 버전을 지원하지 않는 2016 버전의 Excel 함수를 알려줍니다. 엑셀 사용 중 궁금한 사항을 물어보세요.' At the bottom, there is a '대화 스타터' (Conversation Starter) field with the text: '엑셀 2016 버전 함수를 알려드릴게요! 무엇이 궁금하신가요?'. The right side of the interface shows a preview of the GPT card, which includes the name 'Excel 2016', the description '엑셀 2016 버전 전용 GPT', and a conversation starter bubble with the text: '엑셀 2016 버전 함수를 알려드릴게요! 무엇이 궁금하신가요?'. The bottom of the interface has a search bar with the text: '+ 무엇이든 물어보세요'.

[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

내 엑셀 버전에 맞는 함수 작성법을 알려주는 GPT 만들기

3. 우측 “미리 보기” 창에서 기능 테스트

- 프롬프트 입력
- Excel 2016 기준으로 제시되는 점 확인
- 기본적인 사용법은 GPT와 동일

미리 보기 모델 5 Instant ▾

A 열에서 중복된 값을 제거하고, 고유값 목록을 찾아주는 함수는 무엇인가요?

좋은 질문이에요 🍌

엑셀 2016에는 UNIQUE 함수가 없기 때문에, A열에서 고유값만 추출하려면 배열 수식을 사용해야 합니다.

예를 들어, A2:A100 범위에서 중복을 제거한 고유값 목록을 구하려면 다음 수식을 사용할 수 있습니다:

excel 코드 복사

=INDEX(\$A\$2:\$A\$100, MATCH(0, COUNTIF(\$B\$1:B1, \$A\$2:\$A\$100), 0))

📌 설명:

- COUNTIF(\$B\$1:B1, \$A\$2:\$A\$100) : 지금까지 뽑힌 값들과 비교하여 몇 번 나왔는지 카운트
- MATCH(0, ..., 0) : 아직 안 나온 값(0인 경우)을 찾아 위치 반환
- INDEX(\$A\$2:\$A\$100, ...) : 해당 위치의 실제 값을 출력

⚠ 이 수식은 배열 수식이므로 입력 후 **Ctrl + Shift + Enter**로 확정해야 합니다. (수식이 { }로 감싸짐)

↓

[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

내 엑셀 버전에 맞는 함수 작성법을 알려주는 GPT 만들기

4. 프로필 이미지 설정

- 이미지 직접 업로드 하기
- DALL·E 사용하기 (마음에 드는 이미지가 나올 때까지 반복 가능)

만들기

구성



이름

Excel 2019

사진 업로드

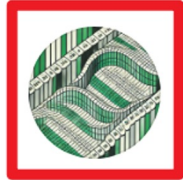
DALL·E 사용

설명

엑셀 2019 버전 전용 GPT

만들기

구성



이름

Excel 2019

설명

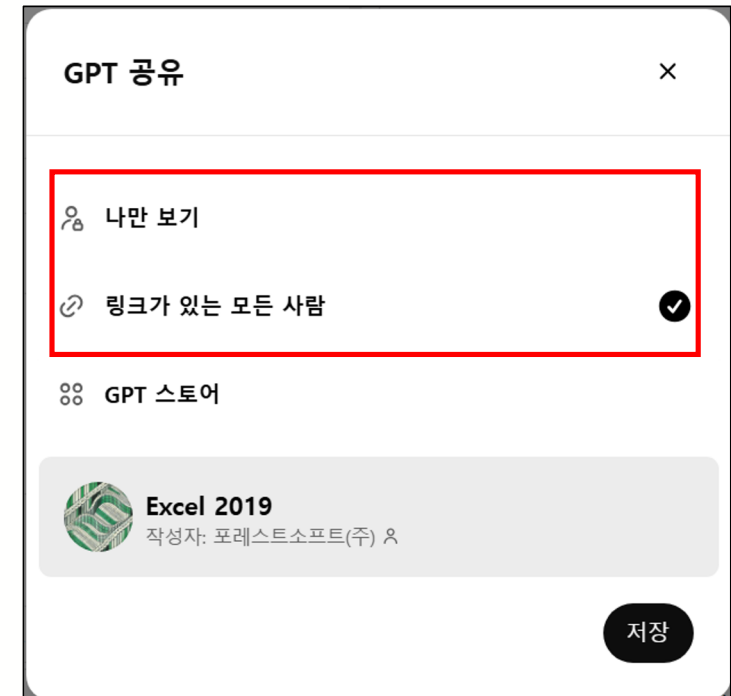
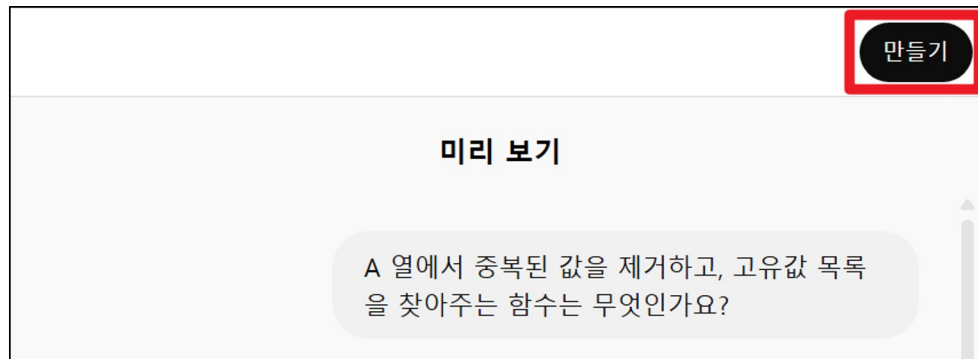
엑셀 2019 버전 전용 GPT

[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

내 엑셀 버전에 맞는 함수 작성법을 알려주는 GPT 만들기

5. 최종 확정 및 공유 여부 결정

- 공유 결정 시,
저작권 문제 등이 없는지 반드시 확인 생성
- 실습에서는 “**나만 보기**” 선택



[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

내 엑셀 버전에 맞는 함수 작성법을 알려주는 GPT 만들기

6. 내 GPT 목록 확인 유지 보수

- 내 GPT 목록에서 내가 생성한 GPTs들을 관리할 수 있음



[유료] 나만의 GPT 만들기, GPTs

내 엑셀 버전에 맞는 함수 작성법을 알려주는 GPT 만들기

7. 기능 테스트 해보기

엑셀 2016 버전 함수를 알려드릴게요! 무엇이 궁금하신가요?

좋습니다! 😊

엑셀 2016은 **최신 Office 365에서 제공되는 새로운 함수(XLOOKUP, FILTER, UNIQUE 등)**는 지원하지 않지만, 대신 다른 방법으로 동일한 효과를 낼 수 있습니다.

예를 들어:

- XLOOKUP 대체 → INDEX + MATCH
- FILTER 대체 → 고급 필터 또는 IF / INDEX 조합
- TEXTJOIN(문자열 합치기) → & 또는 CONCATENATE

혹시 지금 어떤 작업을 하시려는지 알려주시면, 엑셀 2016에 맞는 함수를 딱 맞게 알려드릴 수 있어요.

예: "조건에 맞는 값 찾기", "중복 제거", "조건부 합계" 같은 작업!

👉 어떤 게 궁금하신가요?

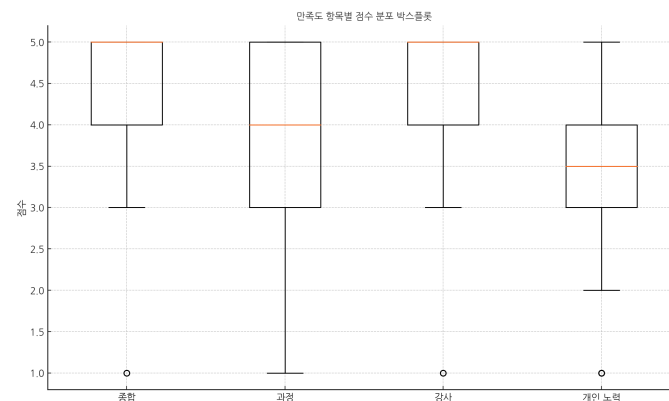


생성형 AI 활용 데이터 분석 및 리서 치 자동화

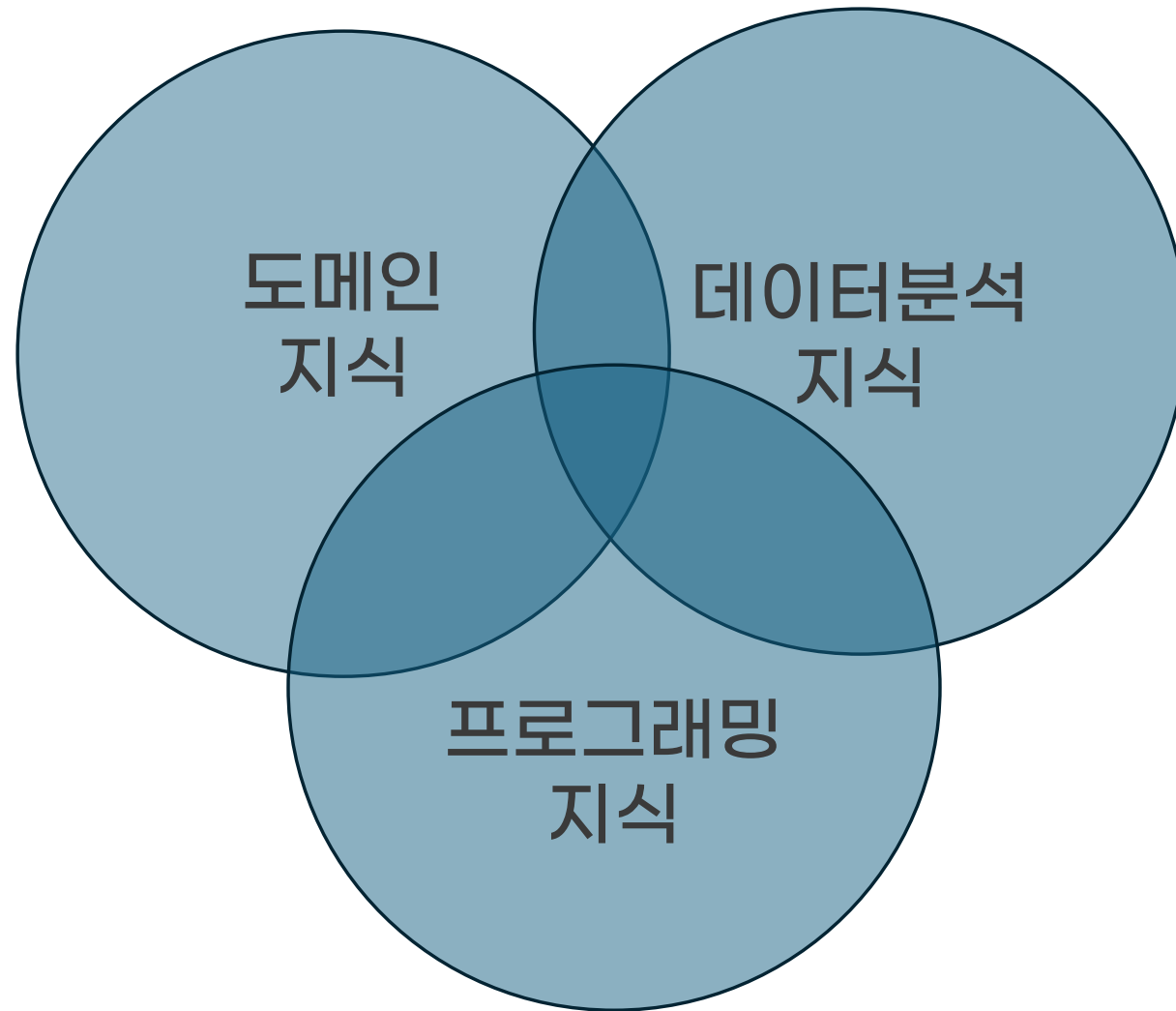
데이터 분석이란?

- 숫자나 자료를 보고 궁금한 것을 찾고, 이유를 파악하고, 결론을 내리는 것
 - 우리 직원 중 이직률이 높은 부서는?
 - 어떤 교육을 할 때 가장 만족도가 높았는가?
 - 직원들이 가장 선호하는 복지 혜택은 무엇인가?

데이터 분석



데이터 분석에 필요한 지식



데이터 분석 절차



※ 그림출처: 구글, 코세라

인공지능을 활용한 데이터 분석



※ 그림출처: 구글, 코세라

ChatGPT로 가능한 다양한 데이터 분석 작업

1. 데이터 시각화

- 다양한 그래프와 시각화 자료 생성(막대그래프, 선그래프, 파이차트 등)

2. 통계 분석

- 평균, 분산, 표준편차, 상관관계(히트맵)

3. 머신러닝 모델링

- 회귀, 분류, 군집

4. 딥러닝 모델링

- 다양한 신경망 모델링

5. 텍스트 마이닝

- 주제 분류, 키워드 추출, 감정 분석

ChatGPT 데이터 분석 Tip

1. 파일명을 정확히 입력하자

- 나쁜 파일명 예시: data.csv, ttt.xlsx
- 좋은 파일명 예시: A프로젝트_분석보고서_김철수_250601.csv (영문으로 작성 추천)

2. 한 번에 업로드할 수 있는 파일 수와 용량: 10개, 최대 500Mb

- zip 파일을 올린 후 압축 풀기 요청을 하면 더 많은 파일 업로드 가능

3. 프롬프트에 “단계적, 순차적” 키워드를 사용하자

4. 추론형 인공 지능 모델을 사용해보자



[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석



[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

상황 설정(문제 제기)



1. 문제 상황 및 의사결정이 필요한 내용

- **(문제 상황) 민원 내용**
 - 주말만 되면 사람이 너무 많아서 지하철을 몇 대 썩이나 그냥 보내야 한다. 기다리느라 다리가 너무 아프다.
 - 지하철 역이 너무 넓어서 중간에 쉴 수 있는 구간이 있으면 좋겠다.
 - 역 안이 너무 덥다.
- **(가설) 이용객이 많은 역사에 한하여 쉴 수 있는 의자를 늘리면 민원이 줄어들 것이다.**
- **시범적으로 3개 역에 추가하고자 한다.**
- (데이터) CARD_SUBWAY_MONTH_202405.xlsx

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석



데이터 전처리

데이터를 미리 정리하고 다듬는 과정
엉켜 있거나 빠진 정보를 정리

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

데이터 전처리가 필요한 이유

1. 정확한 시각화

- 정리가 안 된 데이터로 그래프를 만들면 잘못된 결론을 내릴 수 있음

2. 이해하기 쉽게

- 불필요한 정보나 오류를 제거하면, 그래프가 더 명확해 짐

3. 문제 예방

- 데이터에 빠진 값이나 이상한 값(예: 99999, '-')이 있으면, 그래프가 이상하게 나올 수 있음



[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

서울 지하철역별 승하차 인원 정보 데이터 시각화



1. ChatGPT에게 데이터 전처리 요청하기

- 실습 자료 “CARD_SUBWAY_MONTH_202405.xlsx” 에는 잘못된 데이터가 있음
- 날짜의 양식이 서로 다른 경우 발생
- 일정한 양식으로 변경 필요

	A	B	C	D	E	F
612	20240501	중앙선	중랑	4891	4699	20240504
613	20240501	중앙선	회기	25719	24283	20240504
614	20240501	장항선	신창(순천향대)	2943	2811	20240504
615	20240501	안산선	오이도	7757	7901	20240504
616	20240501	안산선	정왕	9406	9429	20240504
617	20240501	안산선	신길온천	1740	1656	20240504
618	24.05.02	7호선	신대방삼거리	16904	16248	20240505
619	24.05.02	6호선	새절(신사)	15314	14239	20240505
620	24.05.02	6호선	구산	9424	7073	20240505
621	24.05.02	6호선	연신내	1	0	20240505
622	24.05.02	6호선	독바위	3148	3318	20240505
623	24.05.02	6호선	불광	5105	5034	20240505
624	24.05.02	6호선	역촌	4397	5128	20240505
625	24.05.02	6호선	응암	20164	20007	20240505
626	24.05.02	5호선	하남검단산	7516	7247	20240505

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

서울 지하철역별 승하차 인원 정보 데이터 시각화

1. ChatGPT에게 데이터 전처리 요청하기

- 전처리가 필요한 부분을 직접 찾아서 요약하여 제공
- Python 프로그래밍 언어로 전처리 진행



이 데이터는 24년 5월 서울시 지하철 호선별, 역별 승하차 인원 정보 데이터 입니다.

엑셀 데이터를 읽은 뒤 전처리가 필요한 부분이 있다면 행과 열을 알려주세요. 그리고 전처리를 수행해주세요.

전처리가 불가능한 행이 있는 경우 (비어있는 데이터가 많은 경우), 삭제하여도 좋습니다.

단, 컬럼명을 변경하거나, 열 자체를 삭제해서는 안됩니다.

전처리가 필요한 부분

구분	열	대상 행(인덱스)	문제 내용
1	사용일자	18493 – 19109 (총 617 행)	날짜 형식이 24-05-31 과 같이 'YY-MM-DD' 형태로 기록되어 있어 다른 행(예: 20240501)과 형식이 다름
2	등록일자	전체 행	숫자형(예: 20240504)으로 저장되어 있어 날짜 연산·필터링이 어려움

위 두 열을 제외한 노선명·역명·승차총승객수·하차총승객수 열은 형식 불일치나 결측치가 없었습니다.

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

서울 지하철역별 승하차 인원 정보 데이터 시각화

1. ChatGPT에게 데이터 전처리 요청하기

- 전처리 전 데이터와 결과물 비교

	A	B	C	D	E
612	20240501	중앙선	중랑	4891	4699
613	20240501	중앙선	회기	25719	24283
614	20240501	장항선	신창(순천향대)	2943	2811
615	20240501	안산선	오이도	7757	7901
616	20240501	안산선	정왕	9406	9429
617	20240501	안산선	신길온천	1740	1656
618	24.05.02	7호선	신대방삼거리	16904	16248
619	24.05.02	6호선	새절(신사)	15314	14239
620	24.05.02	6호선	구산	9424	7073
621	24.05.02	6호선	연신내	1	0
622	24.05.02	6호선	독바위	3148	3318
623	24.05.02	6호선	불광	5105	5034
624	24.05.02	6호선	역촌	4397	5128
625	24.05.02	6호선	응암	20164	20007
626	24.05.02	5호선	하남검단산	7516	7247

	A	B	C	D	E
612	2024-05-01 00:00:00	중앙선	중랑	4891	4699
613	2024-05-01 00:00:00	중앙선	회기	25719	24283
614	2024-05-01 00:00:00	장항선	신창(순천향대)	2943	2811
615	2024-05-01 00:00:00	안산선	오이도	7757	7901
616	2024-05-01 00:00:00	안산선	정왕	9406	9429
617	2024-05-01 00:00:00	안산선	신길온천	1740	1656
618	2024-05-02 00:00:00	7호선	신대방삼거리	16904	16248
619	2024-05-02 00:00:00	6호선	새절(신사)	15314	14239
620	2024-05-02 00:00:00	6호선	구산	9424	7073
621	2024-05-02 00:00:00	6호선	연신내	1	0
622	2024-05-02 00:00:00	6호선	독바위	3148	3318
623	2024-05-02 00:00:00	6호선	불광	5105	5034
624	2024-05-02 00:00:00	6호선	역촌	4397	5128
625	2024-05-02 00:00:00	6호선	응암	20164	20007
626	2024-05-02 00:00:00	5호선	하남검단산	7516	7247



[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

서울 지하철역별 승하차 인원 정보 데이터 시각화

2. 전처리한 데이터를 시각화(1/2)

- 주어진 데이터를 토대로 시각화 요청
- 한글 데이터를 표현할 때에는 인코딩 문제가 높은 확률로 발생하므로,
프롬프트에 직접적으로 지시 해 보겠습니다.



전처리한 데이터를 기반으로 데이터 시각화를 해주세요.

세부 요구사항 1.
2호선이 지나가는 역별의 5월달의 승차총승객수 (boarding_passengers)를 파이차트로 나타내 주세요.

세부 요구사항 2.
파이차트는 승차총승객수가 많을 수록 짙은 색상을 사용해서 시각화 해주세요.

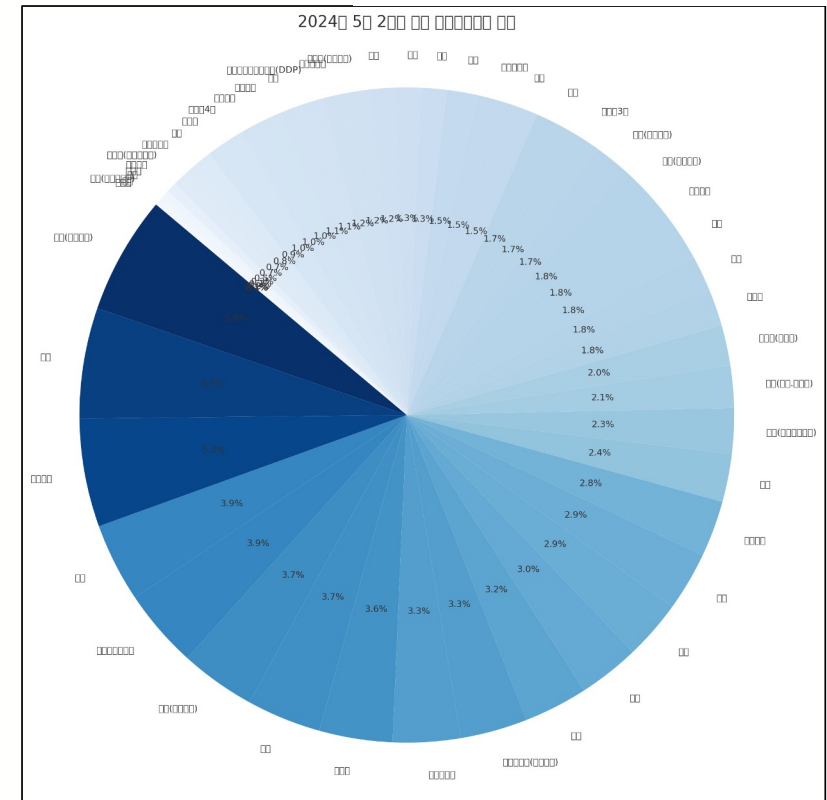
필수 요구사항
데이터에 한글이 포함되어 있습니다. 이에 유의하여 한글이 올바르게 표기 될 수 있도록 진행해 주세요.

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

서울 지하철역별 승하차 인원 정보 데이터 시각화

2. 전처리한 데이터를 시각화(2/2)

- 한글이 정상적으로 표기되지 않는 상황 발생
- Python 프로그래밍 언어로 시각화 진행
 - Chart를 그리기 위해 Matplotlib을 사용
 - Matplotlib은 한글을 지원하지 않음
- 프로그래밍 지식이 전혀 없다면…?



[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

서울 지하철역별 승하차 인원 정보 데이터 시각화

➤ ChatGPT 분석 방법 제어하기

- 답변 내용 중, 분석에 사용 된 코드의 내용을 확인 할 수 있음

※ 참고: 현재 시스템에 `Malgun Gothic` 한글 폰트가 없어 일부 한글 표기에 경고 메시지가 발생했습니다. 실제 그래프 출력 시 한글이 깨질 수 있으므로, 로컬 환경에서 보실 경우 적절한 한글 폰트를 설정해주시기 바랍니다 (`NanumGothic` , `AppleGothic` , 맑은 고딕 등) `[>-]`



[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

서울 지하철역별 승하차 인원 정보 데이터 시각화



➤ ChatGPT 분석 방법 제어하기

- 분석 내용 하단에 제시되는 오류 메시지를 확인
1. 해당 오류 메시지를 ChatGPT에게 전달하여 해결 할 수 있는 방법을 물어보고 해결하기
 2. ChatGPT가 분석에 사용하는 방법을 임의로 변경하도록 새로운 방법 제시하기

분석

```
)  
plt.title("2024년 5월 2호선 역 항상 세부 정보 표시", fontweight='bold')  
plt.axis('equal') # 원형 유지  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

STDOUT/STDERR
IPython/core/pylabtools.py:170: UserWarning: Glyph 50501 (\N{H
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
findfont: Font family 'Malgun Gothic' not found.
findfont: Font family 'Malgun Gothic' not found.
findfont: Font family 'Malgun Gothic' not found.
findfont: Font family 'Malgun Gothic' not found.
findfont: Font family 'Malgun Gothic' not found.

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

데이터 기반 의사 결정

➤ 대상이 될 역 3곳을 데이터를 기반으로 설정하기

- 세부 요구 사항 결정 기준

1. 공휴일을 포함한 주말 이용객 수가 가장 많을 것
2. 최소 5개 이상의 후보군 선정
3. 평일 이용객 수가 가장 적은 2개역 제외



2호선을 이용하는 사람들이 앉아서 쉴 수 있도록 의자를 설치하고자 합니다.
아래 세부 요구사항을 고려해 설치에 적합한 역 3개를 선정해주세요.

세부 요구사항 1.

5월 4일은 토요일, 5월 5일은 일요일, 5월 6일은 대체 공휴일, 5월 15일도 공휴일이었습니다. 5월 중 토요일, 일요일, 휴일이 언제였는지 계산해 말해주세요.

세부 요구사항 2.

휴일 이용객 수가 가장 많은 2호선 역을 5개 알려주세요.
이용객 수도 함께 말해주세요

세부 요구사항 3.

세부 요구사항 2에서 찾은 역 5개 중 평일 이용객 수가 가장 적은 역 3개를 알려주세요. 3개 역의 평일 이용객수를 말해주세요.

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

데이터 기반 의사 결정

➤ 분석 결과 검증 (1/3)



- 제시한 공휴일 일정이 일치하는지 확인 - 휴일 일치 함

오늘 < 2024.05 > ☐ 음력 ☐ 손없는날 ☒ 기념일						
일	월	화	수	목	금	토
28	29	30	1 근로자의날	2	3	4
5 어린이날 입하	6 대체 휴일	7	8 음 4.1 어버이날	9	10 양장인의 날 유권자의 날 바다식목일	11 입양의 날 동학농민...
12 국제 간호...	13	14 식품안전...	15 부처님 오... 스승의날	16	17	18 5.18민주...
19 발명의 날	20 소만 세계인의 날 성년의 날	21 부부의 날	22 음 4.15 국제 생물...	23	24	25
26	27	28	29	30	31 바다의 날 세계 금연...	1

세부 요구사항 1: 5월 중 토요일, 일요일, 공휴일 목록

- 토요일: 5월 4일, 11일, 18일, 25일
- 일요일: 5월 5일, 12일, 19일, 26일
- 공휴일: 5월 5일 (어린이날), 5월 6일 (대체공휴일), 5월 15일 (석가탄신일)

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

데이터 기반 의사 결정

➤ 분석 결과 검증 (2/3)

- 실제 공휴일 이용객 수가 ChatGPT가 제시한 수치와 일치하는지 검증 과정 필요
- 앞서 학습한 엑셀 함수 제작 방법을 참고하여 검증 가능
- 본 실습에서는 생략



[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

데이터 기반 의사 결정

➤ 분석 결과 검증 (3/3)



- ChatGPT의 답변을 최종 결정으로 확정할 것인지 검증
- 예시 에서는 세부 요구 사항 3의 결과를 최종 의자 설치 대상으로 답변하고 있음.
- 처음 의사 결정 기준을 고려한다면
 - 세부 요구 사항 3의 결과를 토대로 의자를 설치할 위치를 다시 결정해야 함
 - 평일 이용객 수가 적은 2개역을 제외한 나머지 3개역을 선정하기로 함

세부 요구사항 3: 상위 휴일 이용객 5개 역 중 평일 이용객 수가 가장 적은 3개 역

순위	역명	평일 이용객 수
1	신도림	2,291,304
2	신림	2,456,980
3	홍대입구	3,164,936

위의 분석 결과를 종합하면, 2호선에서 휴일에는 이용객이 많고 평일에는 상대적으로 적은 역으로는 다음 3곳이 적합하며, 해당 역에 의자 설치를 우선 고려할 수 있습니다:

- 신도림역
- 신림역
- 홍대입구역

[실습] 지하철 탑승객 자료 기반 데이터 분석

데이터 기반 의사 결정

➤ 최종 결정

- 세부 요구 사항 2를 기준으로.
휴일 이용객 수가 많은 5개 역 중,
평일 이용객 수가 가장 적은 2곳을 제외
- 홍대입구, 잠실, 강남 역으로 선정



세부 요구사항 2: 휴일 이용객 수가 많은 2호선 역 상위 5곳

순위	역명	이용객 수
1	홍대입구	1,596,552
2	잠실(송파구청)	1,387,218
3	강남	929,628
4	산림	814,079
5	산도림	773,814